Lineare Algebra

HS 2025 – Prof. Dr. Andreas Müller

Autoren: Max-Alban Gächter

https://github.com/RushBack99/ECE/blob/main/semester1/LinAlg/main.pdf

Inhaltsverzeichnis

1 Lineare Gleichungssysteme **2**
- 1.1 Matritzen und Vektoren . . . 2
- 1.2 Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren . . . 2
- 1.3 Tranponierte Matrix . . . 2
- 1.4 Inverse Matrix . . . 2
- 1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix . . . 2
- 1.6 Gauss-Algorithmus . . . 2
- 1.7 Lösungsmenge . . . 2
- 1.8 Rang einer Matrix . . . 2
- 1.9 Lineares Gleichungssystem . . . 3
- 1.10 Homogene / Inhomogene LGS . . . 3
- 1.11 Reguläre / Singuläre Matrix . . . 3

2 Determinante **3**
- 2.1 Notation Determinante . . . 3
- 2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante . . . 3
- 2.3 Geometrische Interpretation der Determinante . . . 3
- 2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante . . . 3
- 2.5 Sarrus . . . 3
- 2.6 Rechenregeln für die Determinante . . . 3
- 2.7 Entwicklungssatz . . . 3
- 2.8 Cramersche Regel . . . 3

3 Lineare Vektorräume **4**
- 3.1 Koordinatensystem . . . 4
- 3.2 Vektorraum . . . 4
- 3.3 Basis eines Vektorraums . . . 4
- 3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektoraums) . . . 4

1 Lineare Gleichungssysteme

1.1 Matritzen und Vektoren

Matrix: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ Einheitsmatrix: $I = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Zeilenvektor: $a = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_n \end{pmatrix}$ Spaltenvektor: $Ax = b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$

Standardbasisvektoren: $e_1 = e_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

1.2 Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren

1.2.1 Addition / Subtraktion

Beschreibung für Spaltenvektoren ➔ gilt analog für Zeilenvektoren!
Beschreibung nur für Addition ➔ gilt analog für Subtraktion!

$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ $a + b = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2+5 \\ 3+6 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 5 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$ $A + B = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+7 \\ 3+5 & 4+3 \\ 5+6 & 6+2 \end{pmatrix}$

1.2.2 Multiplikation

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\lambda \cdot v = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 1 \\ \lambda \cdot 8 \\ \lambda \cdot 4 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$ $\lambda \cdot D = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 6 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 2 \\ \lambda \cdot 5 & \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 0 \\ \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 9 \end{pmatrix}$

$$D \cdot v = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 + 4 \cdot 8 + 0 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 9 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 37 \\ 48 \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -4 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-4) + 4 \cdot 2 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 4 \cdot 4 \\ 0 \cdot (-2) + 4 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 & 0 \cdot 4 + 4 \cdot (-5) + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix}$$

1.2.3 Division

Divisionen von Matritzen werden durch eine **Multiplikation mit der inversen Matrix** durchgeführt.

1.2.4 Zusammenfassung / Erweiterung der Rechenregeln

Symmetrie:	$A = A^t$	
Orthagonalität:	$AA^t = A^tA = I$	$A^{-1} = A^t$
	A^t auch orthagonal	$\det(A) = \pm 1$
Produkte:	$\mathbf{AB \neq BA}$	$(AB)C = A(BC)$
	$IA = A = AI$	$A(B + C) = AB + AC$
	$A(\lambda B) = (\lambda A)B$	
Transponiert:	$(AB)^t = B^tA^t$	
Inverse:	$A^{-1}A = I$	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
Potenzen:	$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$	

1.3 Tranponierte Matrix A^t

Spiegelung an Diagonalen

$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ $A^t = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$

1.4 Inverse Matrix A^{-1}

Die Inverse Matrix ist **nur für quadratische Matritzen** definiert.
Die Inverse Matrix kann durch das Gauss-Verfahren oder mit dem Entwicklungssatz berechnet werden.

1. Gauss: A^{-1} $\boxed{A \mid I}$ $\xrightarrow{\text{Gauss}}$ $\boxed{I \mid A^{-1}}$

2. Entwicklungssatz: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \operatorname{adj}(A)$ für $\det(A) \neq 0$

Beispiel: Entwicklungssatz für 2 x 2 Matritzen

$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ für $\det(A) \neq 0$

1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix

Ein Lineares Gleichungssystem kann als Matrix geschrieben werden. Dies soll anhand des folgenden Beispiels erklärt werden:

Beispiel: Lineares Gleichungssystem als Matrix

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 3y & = & 1 \\ -x & + & 5y & = & -1 \end{array}$$

Das Gleichungssystem wird in eine Matrix abgefüllt:

x	y	b
1	3	1
−1	5	−1

1.5.1 Lineare Gleichungssysteme lösen

- Gauss-Algorithmus
- Inverse Matrix $x = A^{-1} \cdot b$
- Cramersche Regel

1.6 Gauss-Algorithmus

Die aktuelle Zeile wird durch das Pivot-Element ($\neq 0$) geteilt.

x	y	
2	6	2
−1	5	−1

x	y	
1	3	1
−1	5	−1

Anschliessend werden alle Spalten unterhalb des Pivots auf 0 gesetzt, indem man das x-Fache der neuen "Pivot- Zeile"von der entsprechenden Zeile subtrahiert / addiert.

x	y	
1	3	1
−1	5	−1

x	y	
1	3	1
0	8	0

Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen, bis nur noch 1en auf der Diagonalen stehen.

x	y	
1	3	1
0	8	0

x	y	
1	3	1
0	1	0

Wenn nur noch 1en auf der Diagonale stehen muss nur doch die blaue Operation durchgeführt werden (Rückwärts-Einsetzen)

x	y	
1	3	1
0	1	0

x	y	
1	0	1
0	1	0

1.7 Lösungsmenge

Wenn es unendlich viele Lösungen gibt kann die Lösungsmenge folgendermassen angegeben werden
➔ **Vorzeichenwechsel bei frei wählbaren Variablen beachten!**

x	y	z	w	
1	0	4	6	1
0	1	2	2	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| z, w \in \mathbb{R} \right\}$$

1.8 Rang einer Matrix

Anzahl linear unabhängiger Zeilen / Spalten entspricht der Anzahl eindeutig bestimmbarer Variablen

$$\begin{array}{c} \text{Rang } A \quad \text{frei wählbare Variablen} \\ m \text{ Gleichungen} \left\{ \begin{array}{ccc|ccc|c} 1 & \cdots & 0 & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & * & \cdots & * & * \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & * \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{Lösung, falls sie existiert} \\ \\ \text{lösbar falls } = 0 \end{array} \\ n \text{ Unbekannte} \end{array}$$

Eindeutige Lösung $\Longrightarrow$ $rang(A) = n$
Unendlich viele Lösungen $\Longrightarrow$ $rang(A) < n$
Keine Lösungen $\Longrightarrow$ $rang(A) < rang(A|b)$

Elementare Zeilenumformungen ändern den Rang nicht. Deshalb bestimmt man den Rang immer über Gauß-Elimination.

1.9 Lineares Gleichungssystem $A \cdot x = b$

Ein lineares Gleichungssystem entstspricht dem Produkt aus Matrix mal Vektor.

Gleichungsystem:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} \cdot x_1 & + & a_{12} \cdot x_2 & + & a_{13} \cdot x_3 & = & b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 & + & a_{22} \cdot x_2 & + & a_{23} \cdot x_3 & = & b_2 \\ a_{31} \cdot x_1 & + & a_{32} \cdot x_2 & + & a_{33} \cdot x_3 & = & b_3 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad Ax = b$$

Dieses Gleichungssystem bestitz die Lösung

$$x = A^{-1} \cdot b$$

1.10 Homogene / Inhomogene LGS

Inhomogen: $Ax = b$

Homogen: $Ax = 0$

1.11 Reguläre / Singuläre Matrix

Die Begriffe sind nur für quadratische Matritzen definiert!

Regulär:	genau 1 Lösung	$\Rightarrow$	$\det(A) \neq 0$
Singulär:	0 oder ∞ Lösungen	$\Rightarrow$	$\det(A) = 0$

2 Determinante

Die Determinante ist eine Kennzahl dafür, ob eine **quadratische** Matrix singulär oder regulär ist.

Regulär:	genau 1 Lösung	$\Rightarrow$	$\det(A) \neq 0$
Singulär:	0 oder ∞ Lösungen	$\Rightarrow$	$\det(A) = 0$

2.1 Notation Determinante

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \qquad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante

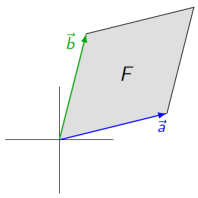
1. Wenn eine Zeile mit einem Faktor λ multipliziert wird, so wird auch $\det(A)$ mit λ multipliziert
2. $\det(A)$ ändert nicht bei blauen Operationen
3. $\det(I) = 1$
4. Wenn A singulär ist ($\det(A) = 0$) dann ist auch A^t singulär $\det(A^t) = 0$

2.3 Geometrische Interpretation der Determinante

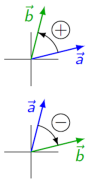
2.3.1 Fläche

Der orientierte Flächeninhalt des Parallelogramms, das von zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt wird, ist die Determinante der beiden Vektoren

$$F(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2$$

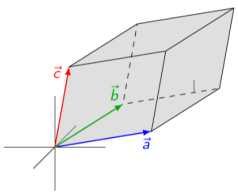


$$F(\vec{a}, \vec{b}) \begin{cases} > 0, \\ < 0, \end{cases}$$



2.3.2 Volumen

Das orientierte Volumen eines Parallelepipeds (Spat), das von drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannt wird, ist die Determinante dieser drei Vektoren.



$$V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \begin{cases} > 0, & \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ bilden ein Rechtssystem} \\ < 0, & \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ bilden ein Linkssystem} \end{cases}$$

2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante

Die Determinante kann mithilfe des Gauss-Algorithmus berechnet werden.
Die Determinante ist das **Produkt** aller Pivot-Elemente.
(Rückwärts-Einsetzen beim Gauss-Verfahren nicht nötig)

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \begin{vmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{vmatrix} \\ \text{Pivot-Elemente:} \quad 7 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 8 & 64 \\ 0 & 7 & 59 \end{vmatrix} \\ 8 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\ 3 \end{array} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$det(A) = \prod_{i=1}^{n} \text{Pivot-Elemente}_i = 7 \cdot 8 \cdot 3 = 168$$

2.5 Sarrus

2.5.1 Sarrus für 2 x 2 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2.5.2 Sarrus für 3 x 3 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

2.6 Rechenregeln für die Determinante

1. Enthält A eine Nullzeile/Nullspalte, dann gilt $\det(A) = 0$
2. Sind zwei Zeilen/Spalten der Matrix A gleich, gilt $\det(A) = 0$
3. Vertauscht man in der Matrix A zwei Zeilen/Spalten, so ändert das Vorzeichen von $\det(A)$
4. $\det(I) = 1$

Produktformel:	$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
Determinante der Inversen:	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
Transponierte Matrix:	$\det(A) = \det(A^T)$

2.7 Entwicklungssatz

1. Zeile oder Spalte mit meisten Nullen auswählen
2. Element herausschreiben **(Vorzeichenmatrix beachten!)**
   ➛ Herausgenommene Elemente, welche 0 sind, fallen weg!
3. Zeile und Spalte von gewähltem Element wegdenken
4. Rest (Minor) als Determinante mit herausgenommenem Element multiplizieren

Vorzeichenmatrix

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

2.7.1 Beispiel Entwicklungssatz

Berechnung der Determinante von Matrix $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 8 & 5 & 1 \\ 7 & 4 & 1 \\ 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 5 & 8 & 1 \\ 4 & 7 & 1 \\ 8 & 8 & 1 \end{vmatrix} \qquad \Rightarrow \text{Sarrus}$$

2.8 Cramersche Regel

Mit der Cramerschen Regel können ebenfalls Gleichungssysteme von Typ $A \cdot x = b$ gelöst werden.
Jede Unbekannte x wird durch Determinanten berechnet.
➛ Es müssen $n - 1$ Determinanten berechnet werden!

Beispiel: Cramersche Regel

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -7 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 1 \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 2 \qquad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -3 & -7 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 3$$

3 Lineare Vektorräume

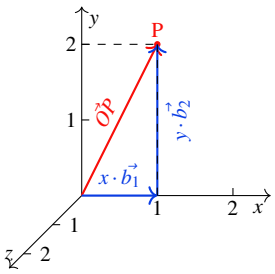
3.1 Koordinatensystem

Ein Koordinatensystem ist festgelegt durch:

- Ursprung O
- Basis bestehend aus linear unabhängigen Basisvekoren b_i

Ortsvektor: Vektor von Urspung zu Punkt $\overrightarrow{OP} = \vec{p} = x \cdot \vec{b}_1 + y \cdot \vec{b}_2$

x und y sind Koordinaten des Punktes P bzw. Linearkombinationen der Basisvektoren b_i



3.2 Vektorraum $\langle A \rangle$

- Menge aller Koordinaten (Linearkombinationen), welche durch die Vektoren $A = \vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ erreicht werden können.
- Durch bilden weiterer Linearkombinationen (Skalierungen) der Vektoren $\vec{a}_i$ verlässt man den Vektorraum nicht.
- Auch Additionen / Subtaktionen von Vektoren des Vektorraums verlassen den Verktorraum nicht.

3.2.1 Dimension

Die Dimension $\dim\langle A \rangle$ des Vektorraums besteht aus der maximalen Anzahl linear unabhängiger Vektoren im Vektorraum.
➔ Linear abhängige Vektoren ändern die Dimension nicht!

3.3 Basis eines Vektorraums

Die Basis eines Vektorraus muss die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Lineare Unabhängigkeit der Basisvektoren $\vec{b}_i$, damit Koordinaten x_i eindeutig sind
2. Basisvektoren $\vec{b}_i$ müssen den ganzen Vektorraum aufspannen

Beispiel: Punkt mittels Basisvektoren beschreiben

$$\vec{p} = x_1 \cdot \vec{b}_1 + x_2 \cdot \vec{b}_2 + x_3 \cdot \vec{b}_3 = Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$\vec{b}_1, \vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ sind im Beispiel die Standardbasisvektoren. Es können aber auch irgendwelche Vektoren einer anderen Basis sein.

3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektoraums)

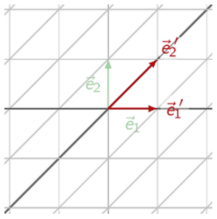
Eine lineare Abbildung:

- bildet Geraden auf Geraden ab
- erhält Parallelität
- fixiert den Ursprung

Lineare Abbildungen werden mit der Abbildungsmatrix A beschrieben.

- **Die Spalten von A sind Bilder der Basisvektoren**
- Eine Abbildung A kann durch ihre **Inverse** A^{-1} rückgängig gemacht werden.

Beispiel: Abbildungsmatrix A einer Scherung



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \vec{e}_1' & \vec{e}_2' \end{matrix}$$

Die Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ werden durch die Abbildungsmatrix A auf die Vektoren $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ abgbildet.
Die Spalten der Abbildungsmatrix A enthalten die Bilder $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ der Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$

3.4.1 Anwendung einer Abbildung auf einen Vektor

Der Vektor $\vec{v}$ wird mit der Abbildungsmatrix auf den Vektor $\vec{v'}$ abgebildet:

$$A \cdot \vec{v} = \vec{v'}$$

Die Abbildung kann mittels $A^{-1} \cdot \vec{v'} = \vec{v}$ rückgängig gemacht werden.
➔ **Das geht nur, wenn A eine quadratische Matrix ist!**

3.4.2 Zusammensetzung linearer Abbildungen

Wenn mehrere lineare Abbildungen 'wirken', so werden die Abbildngsmatritzen multipliziert.
Die als erstes wirkende Abbildung steht dabei ganz rechts in der Multiplikation!

Beispiel: Zusammensetzung linearer Abbildungen

Abbildungsmatrix: $C = AB$ ➔ Erst wirkt Abbildungsmatrix B, danach A